Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-4514 Teoría Electromagnética II
Profesores: Ing. Aníbal Coto Cortés, M.Sc
Ing. Jonathan Cedeño Chaves, M.Sc
Dr.-Ing. Saúl Guadamuz Brenes
Dr.-Ing. William Quirós Solano
I Semestre, 2023
Examen Parcial 1

Total de Puntos:	36
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota Final:	

Nombre: _____ Carné: _____

Instrucciones:

- Resuelva el examen en forma **individual, ordenada y clara**.
- El examen en total tiene un valor de **36 puntos**, y una duración de **2 horas y treinta minutos.**
- El examen consta de **6 preguntas** en total, que consisten en:
  - 3 preguntas cortas – Duración: 5 minutos c/u – Valor: 2 puntos c/u.
  - 3 problemas de desarrollo – Duración: 40 minutos c/u – Valor: 10 puntos c/u.
- Cada pregunta o problema debe indicar el procedimiento o **justificación completa de la solución**.
- Como material de apoyo puede traerse un formulario (escrito a mano), con fórmulas, identidades, propiedades, etc. Este **no debe contener** ejemplos, gráficas, diagramas, ejercicios resueltos, presentaciones de las lecciones y/o texto en prosa. No hay límite de tamaño.
- Se puede utilizar una calculadora **no programable**.
- **No se aceptarán reclamos** de desarrollos con **lápiz, borrones o corrector de lapicero**.
- Si trabaja con lápiz, debe **marcar su respuesta final con lapicero**.
- El uso de lapicero rojo **no** está permitido.
- El uso del teléfono celular no es permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer **totalmente apagado** durante el examen.
- El **instructivo de examen** debe ser **devuelto** junto con su solución.
- Todos los **protocolos sanitarios** deben ser respetados en todo momento. Estos incluyen (pero no se limitan) el uso de tapabocas y la prohibición de consumir alimentos.
- **El incumplimiento** de los puntos anteriores **equivale a una nota igual a cero** en el ejercicio correspondiente o en el examen.

Preguntas Cortas

6 Pts

Debe justificar sus respuestas a las preguntas cortas.
Responda en el cuaderno de examen indicando claramente la pregunta correspondiente con su solución.

1. Pregunta Corta

2 Pts

Un campo eléctrico complejo que se propaga en el espacio libre está dado por:

$$\boldsymbol{E}_s = 10^{-3}(1+j)e^{-j\frac{2\pi}{3}x}(\hat{\boldsymbol{a}}_z) \quad \frac{V}{m}$$

Suponiendo la dependencia armónica en el tiempo y que la distancia x es medida en metros, encuentre:

a) La longitud de onda (en metros) y la frecuencia.

b) El campo magnético asociado.

2. Pregunta Corta

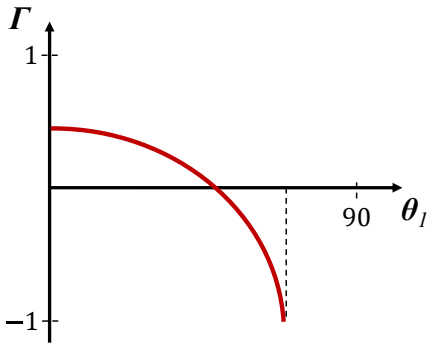
2 Pts

Una onda plana uniforme en el aire se refleja parcialmente en una superficie hecha de un material cuyas propiedades se desconocen. Las mediciones del campo eléctrico en la región ubicada en frente de la interfaz indican un espaciamiento entre máximos de $2\,m$, con el primer máximo a $1\,m$ de la interfaz. Se mide una relación de onda estacionaria de 5. Determine la impedancia intrínseca η_u, del material desconocido.

3. Pregunta Corta

2 Pts

Considere el siguiente diagrama para el factor de reflexión (Γ) contra el ángulo de incidencia (θ_1) en dos medios sin pérdidas y con $\mu_r = 1$. Determine:



a) El tipo de polarización presente.

b) Marque claramente en el gráfico el ángulo crítico y el ángulo de Brewster, si existiese.

Problemas de Desarrollo

30 Pts

Responda en el cuaderno de examen indicando claramente el problema correspondiente con su solución.

Problema 1 Onda Plana Uniforme **10 Pts**

La intensidad de campo eléctrico de una onda TEM está dado por

$$\boldsymbol{E}(t) = 8\cos(10^6\pi t)\,\hat{\boldsymbol{a}}_x\,\frac{V}{m}$$

en el punto $P(0,0,0)$. El vector de campo magnético tiene dirección $+\hat{\boldsymbol{a}}_y$ y la onda se propaga en un material con $\varepsilon = \varepsilon_0$, $\mu = \mu_0$ y $\sigma = 1{,}5 \times 10^{-5}\,S/m$.

a) Determine la polarización de la onda, la impedancia intrínseca del medio, las constantes de atenuación y fase. No utilice aproximaciones. 3.5 Pts

b) Calcule las expresiones generales de campo eléctrico y magnético como funciones del tiempo y de la posición. 2.5 Pts

c) Calcule la expresión de campo magnético en el punto Q, que se encuentra a $1\,km$ del punto P en la dirección de propagación de la onda. ¿Cuántas veces es menor la amplitud del campo magnético a esta distancia del punto P? 2 Pts

d) Calcule el vector de Poynting promedio en el punto P y en el punto Q. ¿Cuántas veces es menor la densidad de potencia promedio en el punto Q con respecto al punto P? 2 Pts

Problema 2 Incidencia Normal **10 Pts**

Una onda plana uniforme que viaja en un medio sin pérdidas no magnético a la velocidad de la luz tiene una amplitud de campo eléctrico de $20\,V/m$. Esta tiene un ángulo de incidencia de $0°$ en una interfaz de un medio no magnético con una constante dieléctrica relativa de 25 y donde los campos eléctrico y magnético viajan en fase.
Determine:

a) Los coeficientes de reflexión y transmisión. 2 Pts

b) La razón de onda estacionaria. 1 Pt

c) Las densidades de potencia de las ondas incidente, reflejada y transmitida. 3 Pts

d) El gráfico de la onda estacionaria de campo eléctrico y magnético, considerando que dos máximos consecutivos, uno del campo eléctrico y el otro del campo magnético, están separados por $10\,cm$. Haga la gráfica para un total de $20\,cm$. Señale el valor numérico de las amplitudes relevantes, así como la posición de máximos y mínimos. 4 Pts

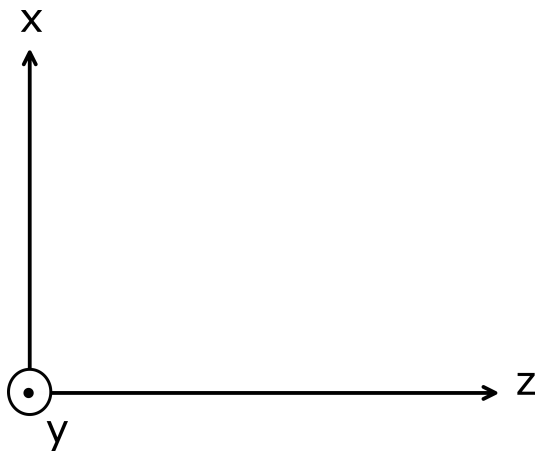
Problema 3 Incidencia Oblicua **10 Pts**

Una onda electromagnética que viaja en el vacío incide sobre un material no disipativo, no magnético y con permitividad $\varepsilon = 4\varepsilon_0$. El material está ubicado en $z < 0$.
Si la expresión instantánea para el campo eléctrico incidente es:

$$\boldsymbol{E}_i = 30\cos(\omega t - 3\sqrt{3}x + 3z)\hat{\boldsymbol{a}}_x + 30\sqrt{3}\cos(\omega t - 3\sqrt{3}x + 3z)\hat{\boldsymbol{a}}_z \quad \frac{V}{m}$$

Responda lo siguiente:

a) Dibuje un diagrama indicando claramente las direcciones de la onda incidente, reflejada y transmitida, y sus respectivos campos. Utilice el siguiente sistema de referencia. 2 Pts



b) Indique el tipo de polarización de la onda de acuerdo a su incidencia. Justifique adecuadamente su respuesta. 1 Pt

c) Calcule el ángulo de incidencia y la frecuencia, en Hz, de la onda. 2 Pts

d) Calcule el coeficiente de reflexión. 1 Pt

e) Escriba la expresión fasorial para el campo eléctrico reflejado. Simplifique al máximo y proporcione valores numéricos, no expresiones literales. 2 Pts

f) ¿Es posible tener reflexión o transmisión total si la onda incidiera desde el material hacia el vacío? Considere ambos casos, justifique su respuesta y determine las condiciones que se deben dar para que se de lo que usted afirma. 2 Pts